Практическое занятие. Решение задач на использование производной

1) Тело движется по закону $S(t) = -163 + 4t^2 - \frac{1}{5}t^5$ (м)

Найдите : а) скорость тела в момент времени $t_0 = 1$ сек;

б) ускорение тела в момент времени $t_0 = 1$ сек .

2) В какой момент времени тело будет находиться в состоянии покоя, если оно движется

по закону $S(t) = 4 - 5t^2 + 80t$?

3) Найдите производную функции:

а) $f(x) = \frac{3}{4}x^8 + \log_3 x - 2$

б) $f(x) = 5x^{11} \cdot \operatorname{tg} x$ (2 правило дифференцирования)

4) Найдите значение производной функции

а) $f(x) = 7x^2 - 3x$ в точке $x_0 = -1$

б) $f(x) = 0{,}5x^4 + 2\operatorname{arcctg} x$ в точке $x_0 = 1$

5) Тело движется по закону $S(t) = t^3 - 1{,}5t^2 - 4t + 1$ (м)

В какой момент времени скорость тела будет равна 2 м/с ?